

2024C3-G01-FUNDAMENTOS DE PYTHON

Universidad Metropolitana Castro Carazo

Facultad de Informática

Curso: Fundamentos de Python

Profesor: Ing. Andrés Mena Abarca

Semana: 10

Actividad: Investigación #3 - Librerías de Python

Nombre del Estudiante:

Saddam montiel Betanco

Instrucciones:

1. Selección de Librerías:

- Escoge al menos 5 librerías relevantes de Python. Puedes incluir librerías estándar, como os o math, y de terceros, como numpy, pandas o matplotlib.
- Asegúrate de incluir librerías de distintas áreas de aplicación, como análisis de datos, desarrollo web, manipulación de archivos, entre otras.

2. Contenido de la Investigación:

En el archivo PDF, incluye la siguiente información para cada librería:

- Nombre: Título de la librería.
- Descripción: Breve explicación de su propósito y funcionalidad principal.
- Instalación: Si aplica, muestra cómo instalarla usando pip.
- Ejemplo de uso: Un código sencillo que demuestre cómo utilizar la librería.
- Aplicaciones prácticas: Ejemplos de situaciones reales donde esta librería sería útil.

2024C3-G01-FUNDAMENTOS DE PYTHON

Nombre	NumPy (Numerical Python)
Descripción	Librería para trabajar con números y operaciones matemáticas de forma eficiente.
Área de aplicación	Matemática, Ciencia de datos, Inteligencia Artificial e Ingeniería.
Instalación	<code>pip install numpy</code>
Ejemplo de uso	<pre>import numpy as np numeros=np.array([10,20,30,40]) print(np.mean(numeros))</pre>
Aplicación práctica	Una empresa puede analizar ventas y calcular promedios rápidamente.

Nombre	Pandas
Descripción	Permite organizar y analizar información en tablas llamadas DataFrames.
Área de aplicación	Análisis de datos, Estadística e Inteligencia de negocios.
Instalación	<code>pip install pandas</code>
Ejemplo de uso	<pre>import pandas as pd df=pd.DataFrame({'Nombre':['Ana','Luis'],'Edad':[25,30]}) print(df)</pre>
Aplicación práctica	Organizar inventarios y generar reportes desde Excel.

Nombre	Matplotlib
Descripción	Permite crear gráficos para representar información visualmente.
Área de aplicación	Visualización de datos e Investigación.
Instalación	<code>pip install matplotlib</code>
Ejemplo de uso	<pre>import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([120,180,150,220]) plt.show()</pre>
Aplicación práctica	Presentar resultados de ventas mediante gráficos.

2024C3-G01-FUNDAMENTOS DE PYTHON

Nombre	Flask
Descripción	Framework ligero para crear aplicaciones web con Python.
Área de aplicación	Desarrollo web y APIs.
Instalación	<code>pip install flask</code>
Ejemplo de uso	<code>from flask import Flask app=Flask(__name__)</code>
Aplicación práctica	Desarrollar sistemas internos para empresas.

Nombre	os
Descripción	Librería estándar para interactuar con el sistema operativo.
Área de aplicación	Automatización y manejo de archivos.
Instalación	No necesita instalación
Ejemplo de uso	<code>import os print(os.getcwd())</code>
Aplicación práctica	Crear carpetas y automatizar respaldos.

Conclusión

Después de investigar estas librerías, se puede observar que cada una cumple una función diferente y ayuda a resolver necesidades específicas. Algunas están enfocadas en el análisis de datos, otras en la creación de gráficos, el desarrollo web o la automatización de tareas. Conocer estas herramientas permite desarrollar programas de forma más rápida y eficiente.